Wiederholung für Test 1	Mathematik	Datum:

Aufgabe 1 Binärzahlen

a) Der ASCII-Code umfasst 128 verschiedene Zeichen. Bestimmen Sie, wie viele Bits (Stellen) eine Binärzahl haben muss, um alle Zeichen darzustellen.

b) Berechnen Sie den Wert der Binärzahl 001000110111 im Dezimalsystem.

c) Berechnen Sie den Wert der Dezimalzahl 219 im Binärsystem.

Aufgabe 2 Hexadezimalzahlen

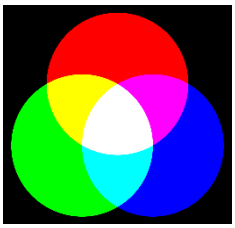
Beim Webdesign mit CSS werden Farben häufig als sechsstellige Hexadezimalzahlen angegeben, z.B. #D11BB0.

Die ersten 2 Stellen beschreiben die Intensität des Rotanteils der Farbe, die mittleren 2 Stellen die Intensität des Grünanteil und die hinteren 2 Stellen die Intensität den Blauanteil:

#	D1	1B	B0
	Rot	Grün	Blau

a) Überführen Sie die obigen drei Farbanteile in Dezimalzahlen.

b) Bestimmen Sie die maximale Intensität der Farbanteile als Dezimalzahl.

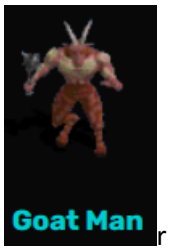
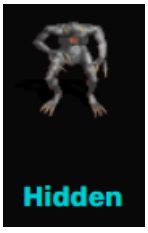


c) Das zugrundeliegende RGB-Farbmodell basiert auf additiver Farbmischung. Erläutern Sie, um welche Farbe es sich bei #D11BB0 handelt.

d) Man kann die Farbanteile in CSS auch als Dezimalzahlen darstellen. Der Befehl hat dann die Form: rgb(*red, green*, *blue*).
Überführen Sie die Farbangabe rgb(99, 240, 133) in die Hexadezimalschreibweise.

Aufgabe 3 Modulo

In einem Spiel gibt es einen Zähler für die gespawnten Gegner. Es gibt 4 Gegnertypen, die immer abwechselnd in der folgenden Reihenfolge erstellt werden:

Zähler = 0	Zähler = 1	Zähler = 2	Zähler =3	Zähler = 4	…
					…

Quelle: https://diablo-archive.fandom.com/wiki/Monsters_(Diablo_I)

Der Zähler steht auf 143.

Bestimmen Sie, welcher Gegnertyp gespawnt wird.

Aufgabe 4 Aussagenlogik

Beurteilen Sie, ob die folgenden „Sätze“ mathematische Aussagen sind. Begründen Sie Ihre Antwort.

a) London liegt in Frankreich.	b) Setz dich!
c) 5 – 22	d) 17 > 3

Aufgabe 5

Formulieren Sie die folgenden Aussagen als mathematische Formeln.
Geben Sie die einfachen Aussagen positiv formuliert an (also ohne Verneinung).

a) Der Charakter hat die Charakterklasse „Dieb“, eine hohe Geschicklichkeit und nicht den Nachteil „Tollpatsch“.

b) Es gibt entweder Rotwein oder Weißwein, aber kein Bier.

Aufgabe 6

Geben Sie an, ob die beiden Formeln das gleiche aussagen.
Begründen Sie Ihre Entscheidung.

a) $\neg A \vee B$ $\neg(A \vee B)$

b) $A \wedge B \vee C \wedge D$ $(A \wedge B) \vee (C \wedge D)$

c) $A \vee B \wedge C$ $(A \vee B) \wedge C$

Aufgabe 7

Bestimmen Sie mit einer Wahrheitstafel, in welchen Fällen die folgenden Aussagen wahr sind. Geben Sie als Zwischenschritte auch die Wahrheitswerte alle geklammerten Teilaussagen an.

a) $(A \wedge B) \vee (\neg A \wedge C)$

b) $(A \dot{\vee} B) \wedge \neg C$

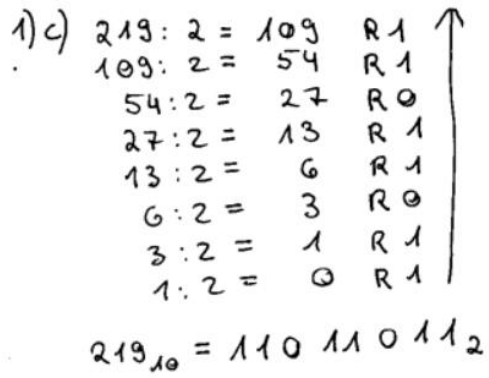
Musterlösung Test 1 Mathematik

Aufgabe 1

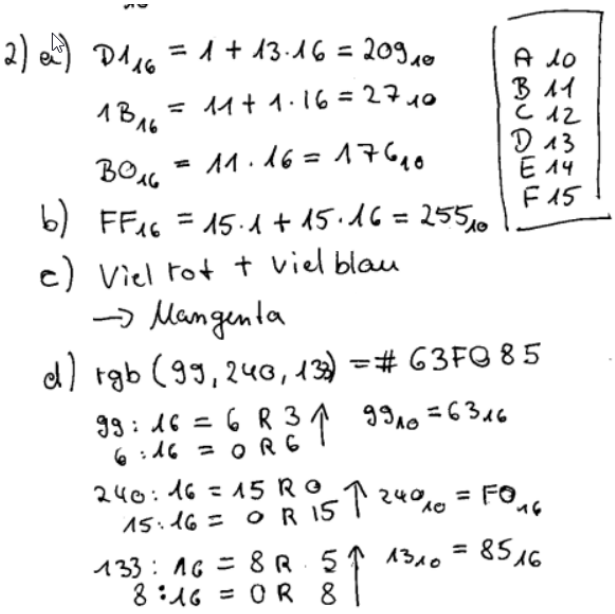
a) $\log_2 128 = 7$ bzw. $2^7 = 128$
Man benötigt 7 Bits, um alle 128 Zeichen darzustellen.

b) $001000110111_2 = 2^0 + 2^1 + 2^2 + 2^4 + 2^5 + 2^9 = 567_{10}$

c) $219_{10} = 11011011_2$



Aufgabe2



Aufgabe3

$143\ mod\ 4 = 3$ => Hidden

NR: 143:4 = 35 R 3

Aufgabe 4

a) Es handelt sich um eine mathematische Aussage, da ihr der Wahrheitswert „falsch“ zugeordnet werden kann.

b) Es handelt nicht um eine mathematische Aussage, da der Aufforderung kein Wahrheitswert zugeordnet werden kann.

c) Es handelt nicht um eine mathematische Aussage, da dem Term, kein Wahrheitswert zugeordnet werden kann.

d) Es handelt sich um eine mathematische Aussage, da ihr der Wahrheitswert „wahr“ zugeordnet werden kann.

Aufgabe 5

a) A: Der Charakter hat die Charakterklasse „Dieb“.
B: Der Charakter hat eine hohe Geschicklichkeit.
C: Der Charakter hat den Nachteil „Tollpatsch“.
Formel: $A \wedge B \wedge \neg C$

b) A: Es gibt Rotwein.
B: Es gibt Weißwein.
C: Es gibt Bier.
Formel: $(A \dot{\vee} B) \wedge \neg C$

Aufgabe 6

a) $\neg A \vee B \not\equiv \neg(A \vee B)$ Da die Negation stärker bindet als das Oder, bezieht sich die Negation in der ersten Formel nur auf das A. Aufgrund der Klammern bezieht sich die Negation in der zweiten Formel auf das $(A \vee B)$.

b) $A \wedge B \vee C \wedge D \equiv (A \wedge B) \vee (C \wedge D)$ Da das Und stärker bindet als das Oder, sind die Klammern in der zweiten Formel überflüssig.

c) $A \vee B \wedge C \not\equiv (A \vee B) \wedge C$ Da das Und stärker bindet als das Oder, wird in der ersten Formel erst $B \wedge C$ ausgewertet. Durch die Klammerung wird in der zweiten Formel erst $A \vee B$ ausgewertet.

Aufgabe 7

a)

A	**B**	**C**	$\boldsymbol{A \wedge B}$	$\neg \boldsymbol{A}$	$\neg \boldsymbol{A} \wedge \boldsymbol{C}$	$(\boldsymbol{A} \wedge \boldsymbol{B}) \vee (\neg \boldsymbol{A} \wedge \boldsymbol{C})$
f	f	f	f	w	f	f
f	f	w	f	w	w	w
f	w	f	f	w	f	f
f	w	w	f	w	w	w
w	f	f	f	f	f	f
w	f	w	f	f	f	f
w	w	f	w	f	f	w
w	w	w	w	f	f	w

b)

A	**B**	**C**	$A \dot{\vee} B$	$\neg C$	c) $(A \dot{\vee} B) \wedge \neg C$
f	f	f	f	w	f
f	f	w	f	f	f
f	w	f	w	w	w
f	w	w	w	f	f
w	f	f	w	w	w
w	f	w	w	f	f
w	w	f	f	w	f
w	w	w	f	f	f